

PROTOCOLO DE ACESSO A EXAMES DE CARDIOLOGIA

Versão 1.0 – 2026



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE



MISSÃO

"Promover saúde e bem-estar para as pessoas."



VISÃO

"Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil."

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



PREFEITA

Rejane Gambin

SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE GESTÃO JURÍDICA E ORGANIZACIONAL

Marcianita Lopata de Lima

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE

Sheila Batista de Araújo

DIRETORIA DE VIGILÂNCIAS

Maria Cristina Antunes Willemann

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Leste

Grasiela Florencio Medeiros – Distrito Norte

Gislaine Batista de Souza – Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnattan Curcio

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Nádia Cristina Brach



GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaqueline Fornari

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski Borges

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

REVISÃO

Thais Camile Bauer de Oliveira

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Carlos Henrique da Silva

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

Fabiane Voss



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	8
2.OBJETIVOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICOS DOS EXAMES CARDIOLÓGICOS.....	9
2.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	9
3.PROTOCOLO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO - BI-DIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER.....	10
3.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	10
3.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	10
3.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	11
3.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO - BI - DIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER.....	11
4.PROTOCOLO DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA.....	13
4.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	13
4.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	13
4.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	14
4.4. MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA.....	14
5.PROTOCOLO DE TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMÉTRICO.....	15
5.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	15
5.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	15
5.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	16
5.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMÉTRICO.....	16
6.PROTOCOLO DE HOLTER 24 HORAS.....	17
6.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	17
6.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	17
6.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	18
6.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE HOLTER 24 HORAS.....	18
7.PROTOCOLO DE MAPA.....	19
7.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	19
7.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	19
7.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	20
7.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE MAPA.....	20
8.PROTOCOLO DE CINTILOGRAFIA CARDÍACA COM GÁLIO 67 - CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA.....	21
8.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	21
8.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	21
8.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	22



8.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA CARDÍACA COM GÁLIO 67 - CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA.....	22
9.PROTOCOLO DE - CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA (STRESS E REPOUSO).....	23
9.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	23
9.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	23
9.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	24
9.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA (STRESS E REPOUSO).....	24
10.PROTOCOLO DE CATETERISMO PULMONAR/DIREITO.....	26
10.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	26
10.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	26
10.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	27
10.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CATETERISMO PULMONAR/DIREITO.....	27
11.PROTOCOLO DE CATETERISMO CARDÍACO.....	28
11.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO.....	28
11.2 DEVEM SER ENCAMINHADOS A UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA.....	28
11.3 ENCAMINHAR PARA EMERGÊNCIA GERAL.....	28
11.4 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO.....	28
11.5 PROFISSIONAIS SOLICITANTES.....	29
11.6 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO.....	30
REFERÊNCIAS.....	31



LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Tabela de conferência para encaminhamento para ecocardiograma transtorácico - bi-dimensional com ou sem doppler (checklist obrigatório).....	11
Tabela 02 - Matriz de estratificação de risco para ecocardiograma transtorácico - bi-dimensional com ou sem doppler.....	11
Tabela 03 - Tabela de conferência para encaminhamento para ecocardiografia transesofágica (checklist obrigatório).....	13
Tabela 04 - Matriz de estratificação de risco para ecocardiografia transesofágica.....	14
Tabela 05 - Tabela de conferência para encaminhamento para teste de esforço ou teste ergométrico (checklist obrigatório).....	16
Tabela 06 - Matriz de estratificação de risco para teste de esforço ou teste ergométrico..	16
Tabela 07 - Tabela de conferência para encaminhamento para holter 24 horas (checklist obrigatório).....	17
Tabela 08 - Matriz de estratificação de risco para holter 24 horas.....	18
Tabela 09 - Tabela de conferência para encaminhamento para MAPA (checklist obrigatório).....	19
Tabela 10 - Matriz de estratificação de risco para MAPA.....	20
Tabela 11 - Tabela de conferência para encaminhamento para cintilografia miocárdica (checklist obrigatório).....	21
Tabela 12 - Matriz de estratificação de risco para cintilografia miocárdica.....	22
Tabela 13 - Tabela de conferência para encaminhamento para cintilografia de perfusão miocárdica (checklist obrigatório).....	23
Tabela 14 - Matriz de estratificação de risco para cintilografia de perfusão miocárdica.....	24
Tabela 15 - Tabela de conferência para encaminhamento para cateterismo pulmonar/direito (checklist obrigatório).....	26
Tabela 16 - Matriz de estratificação de risco para cateterismo pulmonar/direito.....	27
Tabela 17 - Tabela de conferência para encaminhamento para cateterismo cardíaco (checklist obrigatório).....	29
Tabela 18 - Matriz de estratificação de risco para cateterismo cardíaco.....	30



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

APS – Atenção primária à saúde
BAV - Bloqueio atrioventricular
CF - classificação funcional da angina
CIA - Comunicação interatrial
CRM - Cirurgia de revascularização do miocárdio
DAC - Doença arterial coronariana
DCV - Doenças cardiovasculares
DM - Diabetes mellitus
DT - Dor torácica típica
ECG - Eletrocardiograma
FA - Fibrilação atrial
FC - Frequência cardíaca
FOP - Forame oval patente
HAS - Hipertensão arterial sistêmica
HAP - Hipertensão arterial pulmonar
HIV - Vírus da imunodeficiência humana
HP - Hipertensão pulmonar
IAM - Infarto agudo do miocárdio
IC - Insuficiência cardíaca
ICC - Insuficiência cardíaca congestiva
ICO - Insuficiência coronariana
IMC - Índice de massa corpórea
MAPA - Monitorização ambulatorial da pressão arterial
NGQP - Núcleo de Gestão de Qualidade e Processos
PA - Pressão arterial
PCR - Parada cardiorrespiratória
RAS - Redes de atenção à saúde
REVAS - Revascularização cardíaca
RM - Ressonância magnética
SCA - Síndrome coronariana aguda
SES/SC - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
ST - seguimento do eletrocardiograma
SUS - Sistema único de saúde
TC - Tomografia computadorizada



1.INTRODUÇÃO

Os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 asseguram o direito à saúde como um dever do Estado e um direito de todos. A regulação do acesso é o instrumento fundamental para organizar a Rede de Atenção à Saúde (RAS), garantindo que o cidadão receba a alternativa assistencial mais adequada de forma ordenada, oportuna e equânime (BRASIL, 2008).

As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de morte e hospitalização no Brasil e no mundo, exercendo um impacto significativo na qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e nos custos do sistema público de saúde (OLIVEIRA, *et al.*, 2020). A detecção precoce e o manejo adequado de condições como o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) são cruciais para reduzir a mortalidade e as sequelas funcionais (BARROSO, *et al.*, 2021; MARCONDES-BRAGA, *et al.*, 2021).

Este protocolo de exames em cardiologia adulto visa nortear a tomada de decisão dos médicos reguladores e assistentes, promovendo uma cultura onde o encaminhamento à Atenção Especializada ocorra estritamente por critérios de necessidade clínica e estratificação de risco (CONASS, 2011). O fluxo aqui estabelecido pressupõe que a Atenção Primária à Saúde (APS) atue como coordenadora do cuidado, garantindo a continuidade da assistência após a realização dos procedimentos especializados.



2.OBJETIVOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICOS DOS EXAMES CARDIOLÓGICOS

O foco principal dos exames de cardiologia é o diagnóstico preciso, a estratificação de risco isquêmico e o monitoramento de patologias crônicas para prevenir eventos adversos graves. Entre as principais indicações cobertas por este protocolo estão:

- Avaliação de isquemia e coronariopatias: Através de Teste Ergométrico, Cintilografia de Perfusão Miocárdica e Cateterismo Cardíaco.
- Avaliação estrutural e valvar: Realizada por meio de Ecocardiograma Transtorácico - Bi-dimensional (com ou sem Doppler) e Transesofágica.
- Monitoramento de arritmias e pressão arterial: Utilizando Holter 24 horas e Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA).

2.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO

Para que a regulação ocorra de forma eficiente, o médico solicitante deve registrar obrigatoriamente:

- Descrição detalhada dos sintomas (tipo de angina e/ou dispneia) e achados do exame físico;
- Histórico e fatores de risco: HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo e histórico familiar;
- Tratamentos prévios: Angioplastia, revascularização e medicações em uso;
- É indispensável a realização do eletrocardiograma (ECG), juntamente com demais exames complementares, que serão solicitados caso haja necessidade conforme avaliação do mesmo;
- Descrever os laudos de exames anteriores já realizados (Raio-X de tórax, ECG, etc.) com suas respectivas datas;
- Indicação da teleconsultoria da cardiologia para o exame;
- Relatar alergias medicamentosas e histórico de reações a anestésicos.



3.PROTOCOLO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO - BI-DIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER

3.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Infarto agudo do miocárdio (IAM);
- Hipertensão arterial sistêmica (HAS) - em situações específicas (ex: suspeita de hipertrofia ventricular esquerda, sinais clínicos de IC associada, etc.);
- Lesão valvular;
- Disfunção ventricular esquerda de qualquer etiologia;
- Cardiopatias congênitas;
- Miocardiopatia (hipertensiva/dilatada);
- Avaliação de próteses valvulares;
- Avaliação de sopros cardíacos;
- Doenças do pericárdio;
- Massas cardíacas e tumores intracardíacos;
- Embolia pulmonar c/ ou s/ evidência de doença cardíaca;
- Síncope e arritmias;
- Doenças pulmonares (hipertensão arterial pulmonar - HAP);
- Insuficiência cardíaca congestiva (ICC);
- Pesquisa de fonte emboligênica de origem cardíaca;
- Pesquisa inicial de endocardite bacteriana.

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente: história clínica e exame físico completo;
- Descrição detalhada dos sintomas cardiovasculares, principalmente o tipo de angina e/ou dispneia (pequenos, moderados ou grandes esforços ou repouso);
- Tratamento prévio (angioplastia, revascularização), a presença ou não de complicações ou doenças associadas, fatores de risco (HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo) e medicações em uso;
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): raios-x de tórax, ECG, ecocardiograma (se tiver).



Tabela 01 - Tabela de conferência para encaminhamento para ecocardiograma transtorácico - bi-dimensional com ou sem doppler (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição de ICC descompensada, angina pós-IAM, síncope de origem cardíaca ou piora funcional de prótese/lesão valvar.	Determinar a classificação Vermelha (emergência) ou Amarela (urgência) para intervenção.
Perfil de Risco	Registro de HAS, DM, tabagismo, dislipidemia e presença de cansaço a esclarecer ou derrame pericárdico.	Estratificar o risco cardiovascular e diferenciar casos crônicos (Verde) de suspeitas de HAP ou embolia (Amarelo).
Alergias	Histórico de reações adversas a medicamentos ou contrastes.	Garantir a segurança em possíveis exames de imagem avançada ou novos ajustes farmacológicos.

Elaborado por: Núcleo de Gestão de Qualidade e Processos (NGQP), 2026.

3.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Médicos da atenção primária à saúde (por indicação de teleconsultoria) e médicos de outras especialidades.

Procedimento: 99001248 - Ecocardiografia transtorácica adulto (PMV)

3.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO - BIDIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER

Tabela 02 - Matriz de estratificação de risco para ecocardiograma transtorácico - bi-bidimensional com ou sem doppler

Classificação	CrITÉRIOS de indicação e gravidade
VERMELHO	ICC descompensada, lesão valvar moderada a importante ou prótese com piora funcional, angina após IAM.
AMARELO	Síncope com suspeita de origem cardíaca, pesquisa de fonte emboligênica, suspeita de HAP, pesquisa de derrame pericárdico, angioplastia ou revascularização do miocárdio.
VERDE	Cansaço a esclarecer, HAS, DM, lesão valvar ou IC sem mudança



	funcional ou ao exame clínico.
AZUL	Não se aplica

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), 2024.

4.PROTOCOLO DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA

4.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Quando o ecocardiograma transtorácica, não permite estabelecer o diagnóstico;
- Pesquisa de fonte emboligênica;
- Avaliação de próteses valvares e valvas cardíacas em caso de dúvida ao ecocardiograma transtorácico;
- Complicações da endocardite;
- Diagnóstico de doenças da aorta;
- Anormalidades do septo interatrial;
- Avaliação de massas e tumores;
- Cardiopatias congênitas;
- Suspeita de forame oval patente (FOP) / comunicação interatrial (CIA).

4.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente: história clínica e exame físico completo;
- Descrição detalhada dos sintomas cardiovasculares, principalmente o tipo de angina e/ou dispneia (pequenos, moderados ou grandes esforços ou repouso);
- Tratamento prévio (angioplastia, revascularização), a presença ou não de complicações ou doenças associadas, fatores de risco (HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo) e medicações em uso;
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): raios-x de tórax, ECG, ecocardiograma (se tiver).

Tabela 03 - Tabela de conferência para encaminhamento para ecocardiografia transesofágica (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição detalhada de angina e/ou dispneia (repouso, pequenos, médios ou grandes esforços).	Determinar a classificação prioritária



Tratamento Prévio	Histórico de angioplastia, revascularização, medicações em uso e tempo de tratamento.	Evitar exames desnecessários
Perfil de Risco	Idade, índice de massa corporal (IMC), comorbidades e uso de medicamentos.	Definir se o exame será ambulatorial ou hospitalar.
Alergias	Histórico de reações alérgicas a medicamentos ou contrastes utilizados em procedimentos prévios.	Garantir a segurança do paciente em caso de exames invasivos ou sedação.

Elaborado por: NGQP, 2026.

4.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Médicos da atenção primária à saúde (por indicação de teleconsultoria) e médicos de outras especialidades.

4.4. MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA

Tabela 04 - Matriz de estratificação de risco para ecocardiografia transesofágica

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Endocardite bacteriana (quando o eco torácico não definiu o diagnóstico), prótese valvar ou valvulopatia grave com sintomas classe funcional >2 (moderados ou grandes esforços ou em repouso) Em caso de dúvida ao eco transtorácico.
AMARELO	Paciente em fibrilação atrial ou flutter já anticoagulado para programação de cardioversão, doença congênita não esclarecida ao eco torácico, pesquisa de fonte emboligênica.
VERDE	Suspeita de FOP/CIA sem repercussão hemodinâmica.
AZUL	Demais casos.

Fonte: SES/SC, 2024.



5.PROTOCOLO DE TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMÉTRICO

5.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Angina do peito para diagnóstico e avaliação de tratamento;
- Dor torácica em paciente de alto risco ou comorbidades;
- Diagnóstico de arritmias;
- HAS em paciente com doença coronariana;
- Doença arterial coronariana (DAC) diagnosticada para avaliação do tratamento;
- Marca-passo ventricular (para avaliação de resposta ao esforço);
- Pós fase aguda de IAM para estratificação de risco e pesquisa de isquemia residual em pacientes não submetidos a cineangiocoronariografia ou com revascularização incompleta;
- Valvulopatias para definição de tratamento cirúrgico;
- Pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) ou angioplastias em pacientes sintomáticos;
- Histórico familiar de coronariopatia precoce (homem <65 e mulher < 55 anos) ou morte súbita, em parentes de 1 grau;
- Avaliação de capacidade funcional em pacientes com DAC ou ICC;
- Pré-operatório de cirurgias não cardíacas em pacientes sintomáticos ou de alto risco pré-operatório.

5.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente: história clínica e exame físico completo;
- Descrição detalhada dos sintomas cardiovasculares;
- Tratamento prévio (angioplastia, revascularização), a presença ou não de complicações ou doenças associadas, fatores de risco (HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo) e medicações em uso;
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): Raio-x de tórax, ECG, ecocardiograma.



Tabela 05 - Tabela de conferência para encaminhamento para teste de esforço ou teste ergométrico (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição detalhada de angina, dispneia, arritmias ou dor torácica (especificar esforço ou repouso).	Determinar a classificação de risco e a urgência do atendimento.
Tratamento Prévio	Histórico de CRM, angioplastia, IAM, uso de marcapasso e medicações atuais (dose e tempo).	Evitar duplicidade de exames e definir se o caso é avaliação pós-evento ou isquemia residual.
Perfil de Risco	Idade, IMC, comorbidades e uso de medicamentos.	Definir se o exame será ambulatorial ou hospitalar.

Elaborado por: NGQP,2026

5.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Médicos da atenção primária à saúde (por indicação de teleconsultoria) e médicos de outras especialidades.

5.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMÉTRICO

Tabela 06 - Matriz de estratificação de risco para teste de esforço ou teste ergométrico

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Não se aplica
AMARELO	Pós-CRM, ou angioplastia, IAM para avaliação Funcional e isquemia residual, marcapasso ventricular (para avaliação de resposta ao esforço), angina, dor torácica, investigação de arritmias, risco alto pré-teste para DAC; dor torácica com risco intermediário a alto considerando sexo, idade e características da dor.
VERDE	Valvulopatias, ECG com alterações do segmento do eletrocardiograma (ST) sugestiva de isquemia, pré-operatório de cirurgias não cardíacas.
AZUL	HAS, histórico familiar de coronariopatia, avaliação de capacidade funcional, avaliação cardiológica em atletas.

Fonte: SES/SC, 2024.



6.PROTOCOLO DE HOLTER 24 HORAS

6.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Avaliação de marcapasso e cardiodesfibrilador implantado;
- Síncopes, palpitações, pré-síncope, tonturas;
- Avaliação de dispnéia, dor precordial ou fadiga não explicadas;
- Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (FC) em pacientes com disfunção;
- Ventricular esquerda ou fibrilação atrial (FA);
- Estratificação de risco para arritmias em pacientes pós infarto;
- Agudo do miocárdio (pós IAM);
- Avaliação de terapêutica antiarrítmica;
- Avaliação após parada cardiorrespiratória (PCR);
- Detecção de isquemia silenciosa pós trombólise.

6.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente: história clínica e exame físico completo;
- Descrição detalhada dos sintomas cardiovasculares;
- Tratamento prévio (angioplastia, revascularização), a presença ou não de complicações ou doenças associadas, fatores de risco (HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo) e medicações em uso;
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): Raio-x de tórax, ECG, ecocardiograma.

Tabela 07 - Tabela de conferência para encaminhamento para holter 24 horas (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição de síncope (com palpitações), pré-síncope, tonturas, palpitações persistentes, dispneia	Determinar a classificação de risco e a urgência do atendimento.



	paroxística ou dor precordial.	
Tratamento Prévio	Histórico de IAM (especificar fração de ejeção, se < 35%), angioplastia, revascularização, recuperação de PCR e uso de antiarrítmicos.	Essencial para estratificação de risco pós-evento e avaliação de resposta terapêutica (pró-arrítmica ou isquêmica).
Perfil de Risco	Idade, IMC, comorbidades e uso de medicamentos.	Definir se o exame será ambulatorial ou hospitalar.

Elaborado por: NGQP,2026.

6.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Médicos da atenção primária à saúde (por indicação de teleconsultoria) e médicos de outras especialidades.

6.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE HOLTER 24 HORAS

Tabela 08 - Matriz de estratificação de risco para holter 24 horas

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Síncope precedida de palpitações, estratificação de risco para arritmias em pacientes pós IAM com fração de ejeção < 35%, pré-síncope ou tonturas, avaliação de terapêutica antiarrítmica.
AMARELO	História de arritmia diagnosticada (palpitações, suspeita de bloqueio atrioventricular (BAV) intermitente), pós-infarto, síncope ou pré-síncope ou tontura ou palpitação onde causa não arrítmica provável foi identificada mas com persistência dos sintomas apesar do tratamento desta causa, recuperados de PCR, detecção de respostas pró-arrítmicas em pacientes com arritmia de alto risco sob terapia farmacológica, detecção de isquemia silenciosa pós trombólise quando não está disponível estudo cinecoronariográfico, estudo da variabilidade da FC em pacientes com disfunção ventricular esquerda.
VERDE	Episódios paroxísticos de dispnéia, dor precordial ou fadiga que não explicados por outras causas, detecção de isquemia silenciosa pós iam, avaliação da variabilidade da fc em pacientes com fa ou pós iam com função ventricular esquerda normal; palpitações sem outras evidências clínicas de cardiopatia ou redução de classe funcional.
AZUL	Avaliação da variabilidade da FC em pacientes com marcapasso.

Fonte: SES/SC, 2024.



7.PROTOCOLO DE MAPA

7.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Suspeita de hipertensão do avental branco;
- Avaliação de normotensos no consultório com lesão de órgãos-alvo, ou seja, suspeita de hipertensão mascarada;
- Avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva:
 - Quando a pressão arterial (PA) causal permanecer elevada apesar da otimização do tratamento anti-hipertensivo para o diagnóstico de hipertensão arterial resistente ou efeito do avental;
 - Quando a PA casual estiver controlada e houver indícios da persistência, ou progressão de lesão de órgãos-alvo (hipertensão mascarada);
- Avaliação de sintomas, principalmente hipotensão.

ATENÇÃO!

Este exame não é recomendado em casos de arritmia com fibrilação atrial com frequência cardíaca elevada, distúrbio de movimento que interfiram com a medida como doença de Parkinson não controlada ou braços que não se adaptem a largura do manguito (SES/SC, 2024).

7.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente: história clínica e exame físico completo;
- Descrição detalhada dos sintomas cardiovasculares;
- Presença ou não de complicações ou doenças associadas, fatores de risco (HAS, diabetes, dislipidemia, tabagismo) e medicações em uso;
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): Raio-x de tórax, ECG, ecocardiograma (quando houver).

Tabela 09 - Tabela de conferência para encaminhamento para MAPA (checklist obrigatório)



Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição de sintomas cardiovasculares e suspeita de hipotensão sintomática ou progressão de lesão de órgão-alvo.	Determinar a classificação de risco e a urgência do atendimento.
Tratamento Prévio	Medicações em uso (dose/tempo) e avaliação da resposta terapêutica em casos de PA alta mantida.	Permite avaliar a eficácia do tratamento atual e a necessidade de ajuste ou exames diagnósticos adicionais.
Perfil de Risco	Presença de HAS, Diabetes, Dislipidemia, Tabagismo e suspeita de Hipertensão Mascarada ou do Avental Branco.	Essencial para a classificação de risco (Amarelo/Verde) e estratificação da gravidade cardiovascular.
Alergias	Histórico de reações a anestésicos, contrastes ou fármacos cardiovasculares.	Garantir a segurança em procedimentos invasivos ou testes de estresse farmacológico.

Elaborado por: NGQP,2026.

7.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Médicos da atenção primária à saúde (por indicação de teleconsultoria) e médicos de outras especialidades.

7.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE MAPA

Tabela 10 - Matriz de estratificação de risco para MAPA

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Não se aplica
AMARELO	Suspeita de hipertensão mascarada ou do avental branco.
VERDE	Suspeita de hipotensão sintomática, avaliação terapêutica em casos de PA alta mantida ou progressão de lesão de órgão alvo apesar de medidas casuais normais.
AZUL	Demais casos.

Fonte: SES/SC, 2024.



8.PROTOCOLO DE CINTILOGRAFIA CARDÍACA COM GÁLIO 67 - CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA

8.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Infecção: suspeita de miocardite, pericardite, endocardite.
- Tumores cardíacos primários ou metastáticos: linfoma, etc.
- Transplante cardíaco: acompanhamento, suspeita de rejeição.

ATENÇÃO!

Este exame não é recomendado em casos de arritmia com FA, com frequência cardíaca elevada, distúrbio de movimento que interfiram com a medida como doença de Parkinson não controlada ou braços que não se adaptem à largura do manguito (SES/SC, 2024).

8.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente: história clínica e exame físico completo;
- Presença ou não de complicações ou doenças associadas e medicações em uso;
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): Raio-x de tórax, ECG, ecocardiograma, tomografia computadorizada (TC) e/ou ressonância magnética (RM) se disponível.

Tabela 11 - Tabela de conferência para encaminhamento para cintilografia miocárdica (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição da queixa principal e estado clínico atual (estabilidade hemodinâmica).	Justificar a classificação de risco Amarelo para a priorização do caso.
Tratamento Prévio	Lista de medicações em	Permite avaliar a



	uso e histórico de intervenções cardiovasculares anteriores.	continuidade do cuidado e a complexidade do manejo terapêutico.
Perfil de Risco	Registro de complicações existentes, doenças associadas e comorbidades.	Definir a necessidade de suporte especializado conforme a gravidade das patologias associadas.
Alergias	Histórico de reações a anestésicos, contrastes ou fármacos cardiovasculares.	Garantir a segurança durante o exame

Elaborado por: NGQP,2026.

8.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Cardiologista, cardiologista pediátrico, cirurgião cardiovascular, nefrologista.

8.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA CARDÍACA COM GÁLIO 67 - CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA

Tabela 12 - Matriz de estratificação de risco para cintilografia miocárdica

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Não se aplica
AMARELO	Todos os casos.
VERDE	Não se aplica
AZUL	Não se aplica

Fonte: SES/SC, 2024.



9.PROTOCOLO DE - CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA (STRESS E REPOUSO)

9.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Diferenciar isquemia miocárdica de necrose miocárdica;
- Coronariopatias (seguimento e diagnóstico);
- Avaliação funcional e prognóstica na insuficiência cardíaca (IC);
- Alterações da Contratilidade Miocárdica vistas em outros métodos (como ecocardiograma);
- Angina instável;
- Avaliação de dor torácica suspeita em pacientes com contraindicação a outros métodos;
- Avaliar função biventricular global;
- Pós-IAM – avaliação e extensão do quadro (avaliação de viabilidade miocárdica);
- Isquemia (localização e extensão);
- Pacientes sob quimioterapia cardiotoxica (seguimento);
- Identificação de lesão culpada para angioplastia coronária;
- Avaliação funcional após angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica;
- Pesquisa de viabilidade miocárdica (com Tálzio-201).

9.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente: história clínica e exame físico completo;
- Presença ou não de complicações ou doenças associadas e medicações em uso;
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): ECG, Teste de esforço (se realizado previamente e se não realizado, por qual motivo não o fez), ecocardiograma, cateterismo, cintilografia;
- Relatório de cirurgia cardíaca (se já realizou).

Tabela 13 - Tabela de conferência para encaminhamento para cintilografia de perfusão miocárdica (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição de dor precordial, angina instável ou sintomas de IC.	Determinar a classificação de risco (Amarelo/Verde) e a prioridade do atendimento.
Tratamento Prévio	Relatório de cirurgia cardíaca, histórico de infarto (IAM) e medicações em uso.	Avaliar a complexidade do caso e define se o objetivo é avaliação pós-infarto ou seguimento cirúrgico.
Perfil de Risco	Necessidade de pré-operatório (especificar cirurgia), presença de câncer ou comorbidades associadas.	Estratificar o risco cirúrgico e a urgência para liberação de procedimentos (Vascular/Geral/Cardíaco).
Alergias	Histórico de alergias a medicamentos ou contrastes (importante para cintilografia e cateterismo).	Garantir a segurança clínica na realização de exames diagnósticos invasivos ou de imagem.

Elaborado por: NGQP,2026.

ATENÇÃO!

As etapas de stress e de repouso não podem ser dissociadas. Sempre deverão ser realizadas as 2 etapas, pois são complementares e comparativas, mesmo que no pedido só conste uma delas (SES/SC, 2024).

9.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Cardiologista, cardiologista pediátrico, cirurgião cardiovascular, nefrologista.

9.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA (STRESS E REPOUSO)

Tabela 14 - Matriz de estratificação de risco para cintilografia de perfusão miocárdica

Classificação	Crítérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Não se aplica
AMARELO	Angina instável, pós-infarto.
VERDE	Pré-operatório (cardíaco, angioplastia, cirurgia vascular ou geral), IC,



	pacientes com câncer, dor precordial, pesquisa de viabilidade miocárdica.
AZUL	Demais Casos

Fonte: SES/SC, 2024.



10.PROTOCOLO DE CATETERISMO PULMONAR/DIREITO

10.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Pacientes com quadro de Hipertensão Pulmonar (HP) já avaliados em serviço especializado em tratamento de HP ou oriundos de centros não especializados, **PORÉM** com investigação mandatória prévia finalizada.
- Pacientes que necessitem de Teste de vaso reatividade (deve estar **SEMPRE** explícito na solicitação e na autorização).

ATENÇÃO!

A indicação de cateterismo direito para HP exige avaliação detalhada e específica (SES/SC, 2024).

10.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar, na avaliação inicial do paciente, a presença ou não doença cardíaca esquerda, presença de doenças ou síndromes genéticas e/ou malformações cardíacas, medicações em uso, doenças pulmonares e/ou hipóxia, quadros tromboembólicos crônicos, doenças do tecido conjuntivo, infecção pelo Vírus da imunodeficiência humana (HIV);
- Descrição obrigatória de exames clássicos na avaliação de HP e que são mandatórios antes do cateterismo: ecocardiograma com risco pelo menos intermediário de HP, ausência de doença cardíaca ou pulmonar que possa causar HP, cintilografia ou angiotomografia pulmonar descartando tromboembolismo pulmonar crônico.

Tabela 15 - Tabela de conferência para encaminhamento para cateterismo pulmonar/direito (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Presença de Síncope ou Pré-síncope.	Definir a classificação de risco máximo (Vermelho), indicando gravidade extrema e urgência.



Tratamento Prévio	Medicações em uso e histórico de resposta terapêutica em pacientes já diagnosticados com HP.	Essencial para regular casos de reatividade vascular ou ajuste de terapia (Verde/Amarelo).
Perfil de Risco	Registro de: doenças cardíacas esquerdas, malformações, doenças pulmonares/hipóxia, HIV, doenças do tecido conjuntivo ou tromboembolismo crônico.	Estratificar a etiologia da HP e confirmar se a investigação prévia mandatória foi finalizada conforme o protocolo.
Alergias	Histórico de reações a fármacos ou contrastes (importante para Angio-TC e Cateterismo).	Garantir a segurança nos exames diagnósticos invasivos e testes de reatividade vascular.

Elaborado por: NGQP,2026.

10.3 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Cardiologista, cardiologista pediátrico, cirurgião cardiovascular (que não trata HP/HAP), pneumologista, reumatologista.

10.4 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CATETERISMO PULMONAR/DIREITO

Tabela 16 - Matriz de estratificação de risco para cateterismo pulmonar/direito

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Presença de Síncope ou Pré-síncope.
AMARELO	Hipertensão pulmonar (após avaliação clínica em centro especializado em HP ou oriundo de centro não especializado em HP, mas com investigação prévia mandatória finalizada).
VERDE	Teste de reatividade vascular em paciente com hipertensão pulmonar. Avaliação da resposta terapêutica em paciente com hipertensão pulmonar.
AZUL	Não se aplica

Fonte: SES/SC, 2024.



11.PROTOCOLO DE CATETERISMO CARDÍACO

11.1 INDICAÇÕES CLÍNICAS E CRITÉRIOS DE ACESSO:

- Síndrome coronariana aguda (SCA);
- Paciente com dor torácica e alta probabilidade pré-teste para insuficiência coronariana (ICO);
- Angina pós-revascularização cardíaca ou angioplastia;
- Exames funcionais (teste ergométrico, cintilografia ou eco de estresse) demonstrando isquemia miocárdica;
- ECG com presença de áreas extensas de comprometimento isquêmico;
- Cintilografia com lesão isquêmica;
- Pesquisa de lesões valvares;
- Avaliar presença de lesões potencialmente susceptíveis de curas cirúrgicas:
- insuficiência mitral, coronariopatia, pericardite constrictiva, estenose subaórtica hipertrófica;
- Suspeita de “*shunt*” intracardíaco;
- Pós-transplante cardíaco (com ou sem a realização de biópsia endomiocárdica).

11.2 DEVEM SER ENCAMINHADOS A UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA

- Paciente em vigência de SCA com instabilidade elétrica, mecânica ou isquêmica;
- SCA com supra desnível do segmento ST;
- SCA sem supra desnível do segmento ST com critérios de alto risco;
- Choque cardiogênico com suspeita de doença isquêmica como causa;
- Paciente recuperado de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular com suspeita de doença isquêmica miocárdica.

11.3 ENCAMINHAR PARA EMERGÊNCIA GERAL

- Embolia pulmonar.

11.4 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCAMINHAMENTO:

- Considerar na avaliação inicial do paciente, a idade, tipo de angina (esforços, repouso), tratamento prévio (angioplastia, revascularização), a presença ou não de complicações ou doenças associadas, fatores de risco (HAS, diabetes mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo) e medicações em uso;
- Se angina, descrever a classificação funcional da American Heart Association (1 – grandes esforços, 2 – moderados esforços, 3 – pequenos esforços ou 4 – repouso);
- Descrição do laudo de exames já realizados (com data do exame): Raios-X de tórax, ECG, Ecocardiograma, Teste ergométrico, cintilografia miocárdica/ eco de estresse.

Tabela 17 - Tabela de conferência para encaminhamento para cateterismo cardíaco (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrição da Angina com Classificação Funcional (CF 1 a 4) e presença de Dor Torácica (DT) típica.	Definir a prioridade máxima (Vermelho) para CF 4/SCA ou urgência (Amarelo) para CF 3.
Tratamento Prévio	Histórico de Angioplastia, revascularização cardíaca (REVAS), Pós-transplante cardíaco (com/sem biópsia) e medicações em uso.	Identificar pacientes de alta complexidade e monitorar sinais de rejeição ou isquemia recorrente.
Perfil de Risco	Idade, fatores de risco (HAS, DM, Dislipidemia, Tabagismo) e presença de "shunt" intracardíaco.	Estabelecer a probabilidade pré-teste para ICO e orienta a estratificação entre as cores Verde e Azul.
Alergias	Histórico de hipersensibilidade a fármacos, iodo ou radiofármacos.	Garantir a segurança na execução de exames funcionais (Cintilografia/Eco Estresse) e possíveis cateterismos.

Elaborado por: NGQP, 2026.

11.5 PROFISSIONAIS SOLICITANTES:

Cardiologista ou cirurgião cardiovascular.



11.6 MATRIZ DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO

Tabela 18 - Matriz de estratificação de risco para cateterismo cardíaco

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Paciente com dor torácica típica e alta probabilidade préteste para ICO; SCA sem supra desnível do segmento ST e sem critérios de alto risco; ICO recém diagnosticada com paciente apresentando DT - Angina com classificação funcional 4 (em repouso).
AMARELO	ICO recém diagnosticada de etiologia desconhecida em paciente assintomático; Angina ou exame funcional positivo para isquemia com classificação funcional 3 (pequenos esforços); Cintilografia com lesão isquêmica- dependendo da clínica (classe funcional que determina urgência); Suspeita de “ <i>shunt</i> ” intracardíaco; Pós-transplante cardíaco (com ou sem a realização de biópsia endomiocárdica) com sinais de rejeição.
VERDE	Angina ou exame funcional positivo para isquemia com classificação funcional 2 (moderados esforços); Pós-transplante cardíaco (com ou sem a realização de biópsia endomiocárdica).
AZUL	Angina ou exame funcional positivo para isquemia com classificação funcional 1 (grandes esforços).

Fonte: SES/SC, 2024.



REFERÊNCIAS

BARROSO, W. K. S. et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008**: institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008.

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. **A Atenção Primária e as Redes de Atenção à Saúde**: guia de apoio à gestão estadual do SUS. Brasília: CONASS, 2011.

MARCONDES-BRAGA, F. G. et al. Atualização de Tópicos Emergentes da Diretriz de Insuficiência Cardíaca – 2021. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 117, n. 6, p. 1220-1244, 2021.

OLIVEIRA, G. M. M. et al. Estatística Cardiovascular – Brasil 2020. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 115, n. 3, p. 308-439, 2020.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Protocolo de acesso e regulação, exames em cardiologia adulto do estado de Santa Catarina**. Florianópolis: SES/SC, 2024. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/regulacao/protocolo-de-acesso-e-classificacao-d-e-risco/exames-adulto>. Acesso em: 27 jan. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST**. Rio de Janeiro: SBC, 2021.

